

Лабораторная работа № 6.

Статическая маршрутизация VLAN

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	16
5	Выводы	18

Список иллюстраций

3.1	Размещение маршрутизатора	9
3.2	Первоначальная настройка маршрутизатора	9
3.3	Первоначальная настройка маршрутизатора	10
3.4	Настройка порта 24	10
3.5	Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора	11
3.6	Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора	12
3.7	Вывод информации о конечном устройстве	13
3.8	Проверка доступности с помощью ping	14
3.9	Передвижение пакетов по сети	15
3.10	Информация о PDU	15

Список таблиц

3.1 Таблица портов 7

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Задание

1. Добавить в локальную сеть маршрутизатор, провести его первоначальную настройку.
2. Настроить статическую маршрутизацию VLAN.
3. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

В логической области проекта разместить маршрутизатор Cisco 2811, подключить его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 в соответствии с таблицей портов (табл. 3.1)(рис. 3.1):

Таблица 3.1: Таблица портов

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-omabakumova-gw-1	f0/1	UpLink		
	f0/0	msk-donskaya-sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-omabakumova-sw-1	f0/24	msk-donskaya-gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-donskaya-sw-2		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-sw-4		2, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-pavlovskaya-sw-1		2, 101, 104
msk-donskaya-omabakumova-sw-2	g0/1	msk-donskaya-sw-1		2, 3

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-omabakumova-sw-3	g0/2	msk-donskaya-sw-3		2, 3
	f0/1	Web-server	3	
	f0/2	File-server	3	
	g0/1	msk-donskaya-sw-2		2, 3
	f0/1	Mail-server	3	
	f0/2	Dns-server	3	
msk-donskaya-omabakumova-sw-4	g0/1	msk-donskaya-sw-1		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1–f0/5	dk	101	
	f0/6–f0/10	departments	102	
	f0/11–f0/15	adm	103	
	f0/16–f0/24	other	104	
	f0/24	msk-donskaya-sw-1		2, 101, 104
	f0/1–f0/15	dk	101	
	f0/20	other	104	

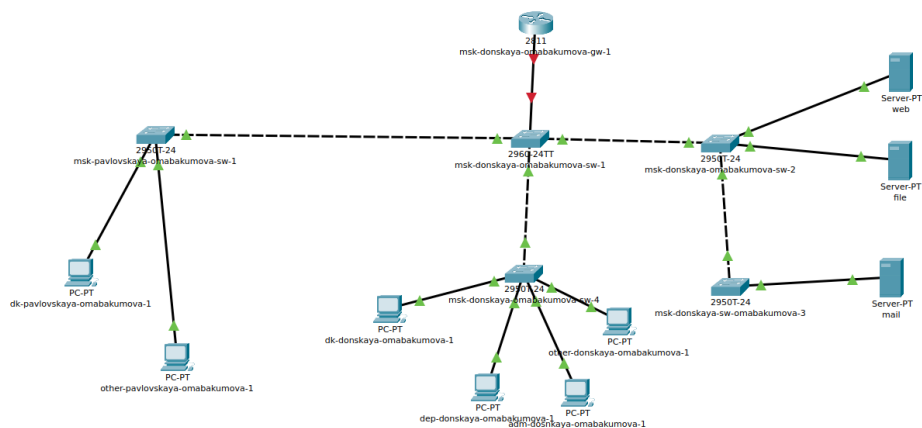


Рис. 3.1: Размещение маршрутизатора

Проведем первоначальную настройку маршрутизатора, сконфигурировав маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настроим удалённое подключение к нему по ssh (рис. 3.2):

```
Router(config)#hostname msk-donskaya-omabakumova-gw-1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-line)#login
```

Рис. 3.2: Первоначальная настройка маршрутизатора

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-omabakumova-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:8:20.391: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.3: Первоначальная настройка маршрутизатора

Настроим порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт (рис. 3.4):

```

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-omabakumova-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.4: Настройка порта 24

На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-omabakumova-gw-1 настроим виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов (табл. 3.1) зададим соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах (рис. 3.5):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#description management
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#inteface f0/0.3
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#description servers

```

Рис. 3.5: Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.102
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.103
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#description other

```

Рис. 3.6: Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора

Теперь проверим доступность конечных устройств из разных VLAN (рис. 3.7):

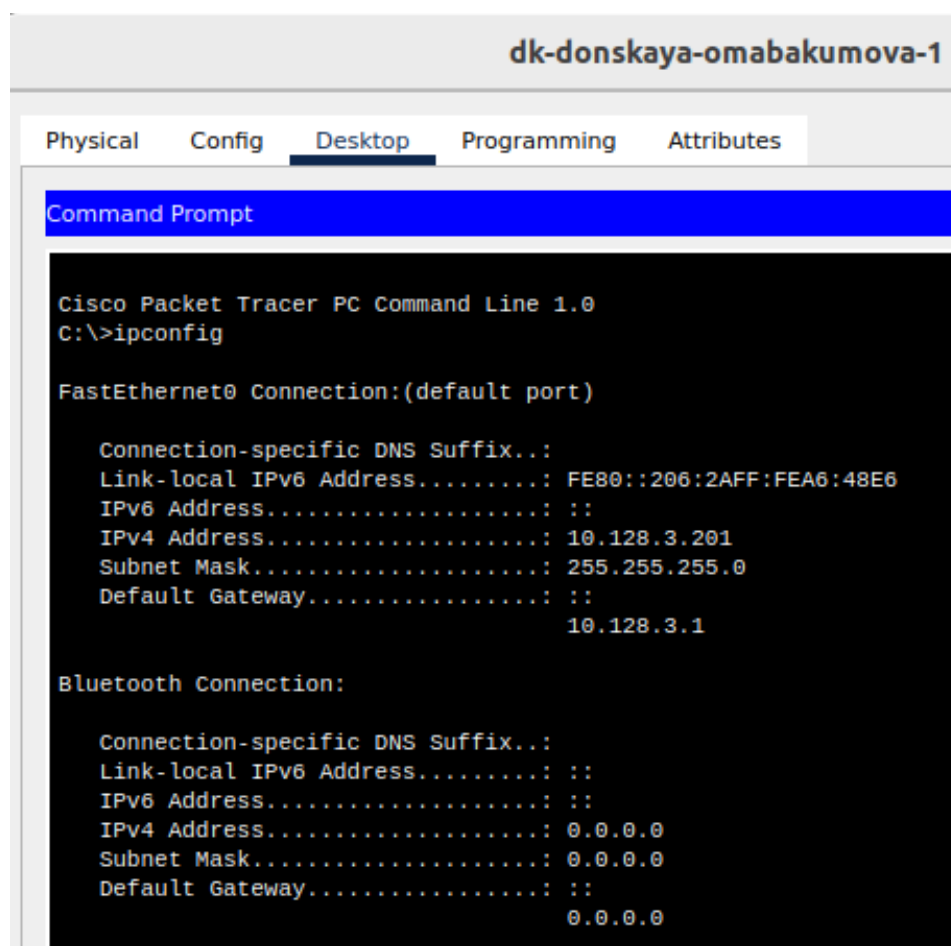


Рис. 3.7: Вывод информации о оконечном устройстве

```
C:\>ping 10.128.3.202

Pinging 10.128.3.202 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 4ms

C:\>ping 10.128.4.201

Pinging 10.128.4.201 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.201

Pinging 10.128.4.201 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time=36ms TTL=127
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 36ms, Average = 9ms
```

Рис. 3.8: Проверка доступности с помощью ping

Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети (рис. 3.9):

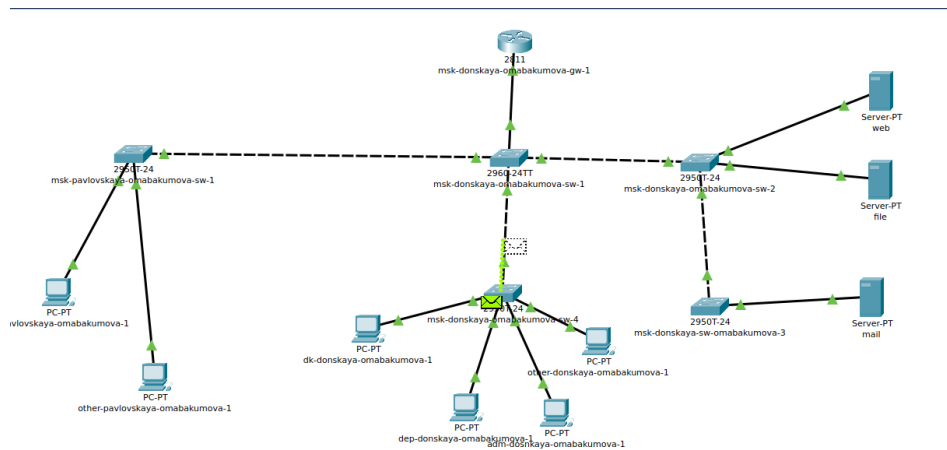


Рис. 3.9: Передвижение пакетов по сети

остановив симуляцию, мы можем рассмотреть подробнее пакет типа ICMP, взглянув на информацию о PDU (рис. 3.10):

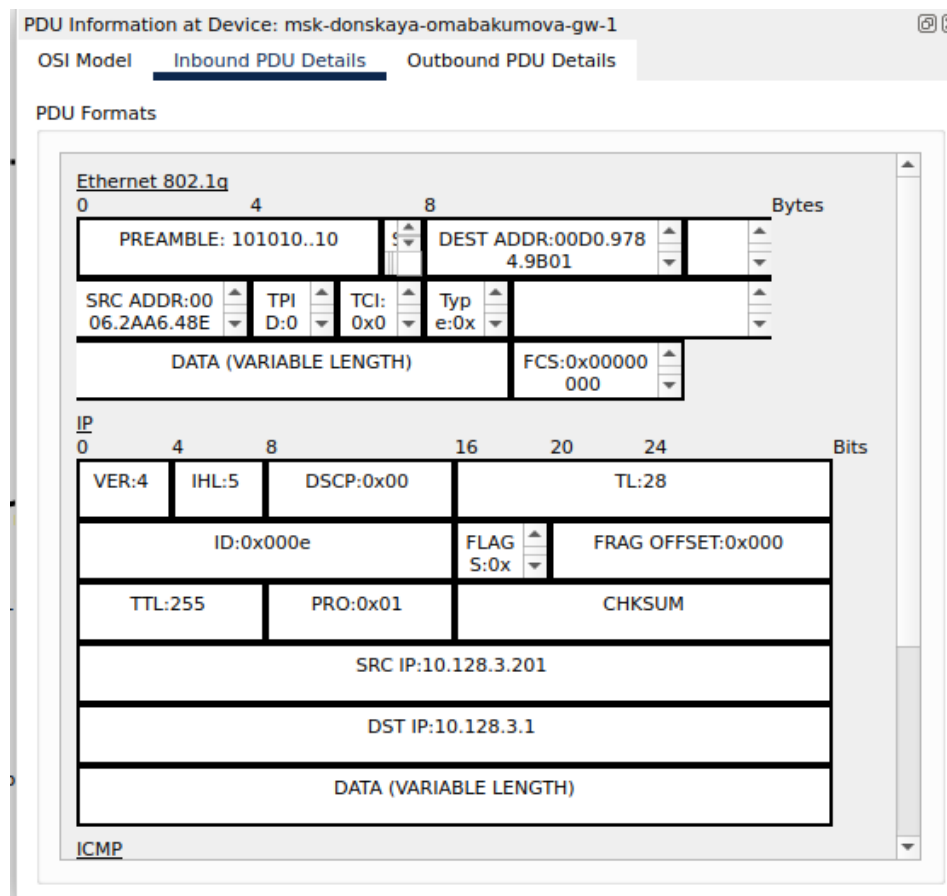


Рис. 3.10: Информация о PDU

4 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

IEEE 802.1Q — это стандарт, разработанный для управления виртуальными локальными сетями (VLAN) в Ethernet-сетях. Он определяет метод тегирования Ethernet-кадров, позволяя разделять трафик на разные виртуальные сети в рамках одной физической сети. Это позволяет улучшить безопасность и управляемость сети, а также оптимизировать использование ресурсов. Стандарт 802.1Q добавляет специальный тег к кадрам Ethernet, который содержит информацию о VLAN, к которой принадлежит кадр. Это позволяет коммутаторам правильно маршрутизировать трафик и обеспечивать изоляцию между различными VLAN.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Формат кадра IEEE 802.1Q включает несколько ключевых компонентов. Сначала идет Ethernet-заголовок, который содержит стандартные поля, такие как MAC-адреса источника и назначения, а также тип/длину кадра. Затем вставляется тег VLAN, который состоит из 4 байт. Он включает TPID (Tag Protocol Identifier) — 2 байта, устанавливаемый в значение 0x8100, что указывает на наличие тега VLAN. Далее идет TCI (Tag Control Information) — 2 байта, содержащие Priority Code Point (PCP) для приоритизации трафика, Drop Eligible Indicator (DEI), указывающий на возможность отбрасывания кадра при перегрузке, и VLAN Identifier (VID), определяющий идентификатор VLAN (от 0 до 4095). После этого следует поле данных, содержащее полезную нагрузку, и контрольная сумма для проверки целостности кадра. Таким образом, формат кадра IEEE 802.1Q позволяет эф-

эффективно обрабатывать и маршрутизировать трафик в соответствии с заданной виртуальной локальной сетью.

5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела настраивания статической маршрутизации VLAN в сети.